

PyQCD 仓库结构与核心物理链解析

基于 /root/PyQCD 全库只读分析

2026 年 8 月 14 日

摘要

本文档对 PyQCD（由 lattice-pdf 迁移）仓库进行系统解析：目录全景、核心物理目标（梯度流重整化方案的核子胶子 TMD-PDF）、pyqcd 包的模块架构及其与参考代码的对应关系。所有结论附精确路径。

1 仓库全景

路径	内容
pyqcd/	主包：lattice/tools/vertex/contraction/operator/analysis/renorm/p
examples/docker-v20260805/	成功实例基线：全量蒸馏 GPU 管线（10 组态）
examples/pyqcd/	规范化示例与测试（confest.py, 6 项测试）
docs/	47 篇中文 LaTeX 笔记（xelatex 编译，文件名统一中文）
refer/	只读参考代码（zengch/donghx/huangcl/sush/zhangxin）+ 101 篇
logs/stab0/	stab0 归档（stab2_1 已改名 stab0 并重编译）

2 核心物理目标

计算使用**梯度流重整化方案**的核子中的胶子 TMD-PDF。计算链：

- 裸矩阵元：蒸馏 2pt（质子/）+ 胶子 OPE 算符（Clover 场强 $F_{\mu\nu}$ 、对偶 $\tilde{F}$ 、staple Wilson 线）；
- 梯度流涂抹：Wilson flow（Luescher 2010）RK3 积分， $\tau = 3a^2$ （Monahan–Orginos 2017 / NieMiera 2025）；
- 重整化：自重整化 Z_R 参数化与全局拟合（arXiv:2510.17758 Eq.3–8）；

4. 混合方案：短距比值 + 长距 Z_R , λ 外推, 傅里叶变换 $\rightarrow$ 准 PDF;
5. NLO 匹配：胶子单圈匹配核 $g_0 \dots g_3$;
6. 连续极限： $a/P_z/m_\pi/L$ 联合外推。

3 pyqcd 包架构

子包	功能	来源
lattice/	常数、DR 基 γ/σ 矩阵	lib/constants,gamma,sig
tools/	后端切换 (numpy/cupy)、缓存 einsum、数据读取	lib/backend,base,io_read
vertex/	VdV/VVV 顶点、相位因子	lib/vertex
contraction/	自动 Wick、重子算符、动态收缩	lib/autowick,baroperator
operator/	Clover $F_{\mu\nu}$ 、对偶 $\tilde{F}$ 、OPE、.lime 读取、staple 扩展	compute_ope.py + 新写
analysis/	Jackknife/Bootstrap/meff/ratio_3pt	lib/analyse
renorm/	自重整化/混合方案/NLO 匹配/外推/梯度流/TMD 提取	refer/zengch 逻辑 + 理论
pipeline/	集中配置 + 9 步 (+tmd) 管线	config.py/run_pipeline.p

4 梯度流数值验证

在 4^4 随机 SU(3) 组态上验证：Wilson flow 作用量密度单调递减，链接么正性偏差 $< 10^{-6}$ ；OPE 与 TMD staple 算符均可运行并给出实数结果(examples/pyqcd/conftest.py 6 项测试全绿)。

5 结论

PyQCD 已完成 lattice-pdf 迁移规范化：路径统一指向 /root/PyQCD、docs 文件名中文化并全部重编译、成功实例规范化为 pyqcd 包、参考代码 (zengch 重整化链) 按逻辑移植为自包含实现，并依据 refer/papers/gluon_tmd_gradient_flow_continuum.tex 自行构造了梯度流与 TMD staple 算符代码，形成完整的梯度流重整化胶子 TMD-PDF 计算链。